

الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الدراسية: 2024 /2023

متوسطة: الهاشمي امحمد تيزكوك

المدة: 1سا

مستوى: 4 متوسط

الوضعية الاولى: 6ن

1. بغرض تحديد مفهوم التكهرب قام الأستاذ في إحدى الحصص المخبرية بتقديم الوسائل اللازمة للقيام بالتجارب المتعلقة بالظاهرة

بحيث ذلك قضيبا زجاجيا (V) بقطعة من الحرير و قرية من الكرية (B) غير مشحونة ، دون ملامستها (الوثيقة-1-)

1- سم هذه الظاهرة و قدم تفسيراً مجهرياً لهذه الظاهرة ؟

2- ما هو نوع الشحنة التي تظهر على الكرية (B) ؟

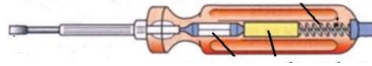
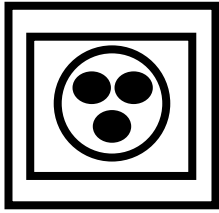
3- حدد طريقة تكهرب كل من القضيب الزجاجي (V)، و الكرية (B)



II. أراد محمد أن يبرهن لأبيه أنه مهتم بدروسه وبدأ يشرح تجربة باستعمال العناصر المبينة في الصورة المقابلة.

1. سمى العناصر المستعملة في التجربة.

ما هو الهدف من التجربة؟ وضح كيف يتم ذلك



العنصر 1

الوضعية الثانية: 6ن

خلال حصة الأعمال المخبرية حقق تلاميذ السنة الرابعة متوسط التجربة المبينة في الوثيقة 4.

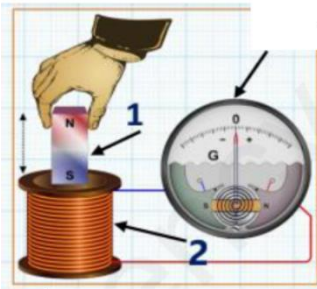
1- سم الظاهرة المحققة في هذه التجربة.

2- سم العنصرين المرقمين محددا دور كل عنصر.

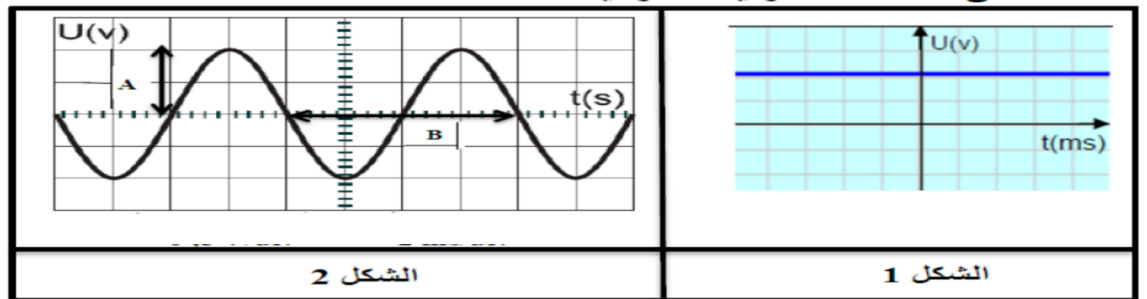
3- أذكر عنصر كهربائي يعتمد في مبدأ عمله على نفس الظاهرة.

بغرض معاينة التوتر الكهربائي الناتج عن التجربة- استعملنا راسم الاهتزاز المهبطي

فتحصلنا على أحد أشكال الوثيقة 5



الوثيقة 4



الوثيقة 5

1- أي الشكلين يمثل الظاهرة المدروسة؟

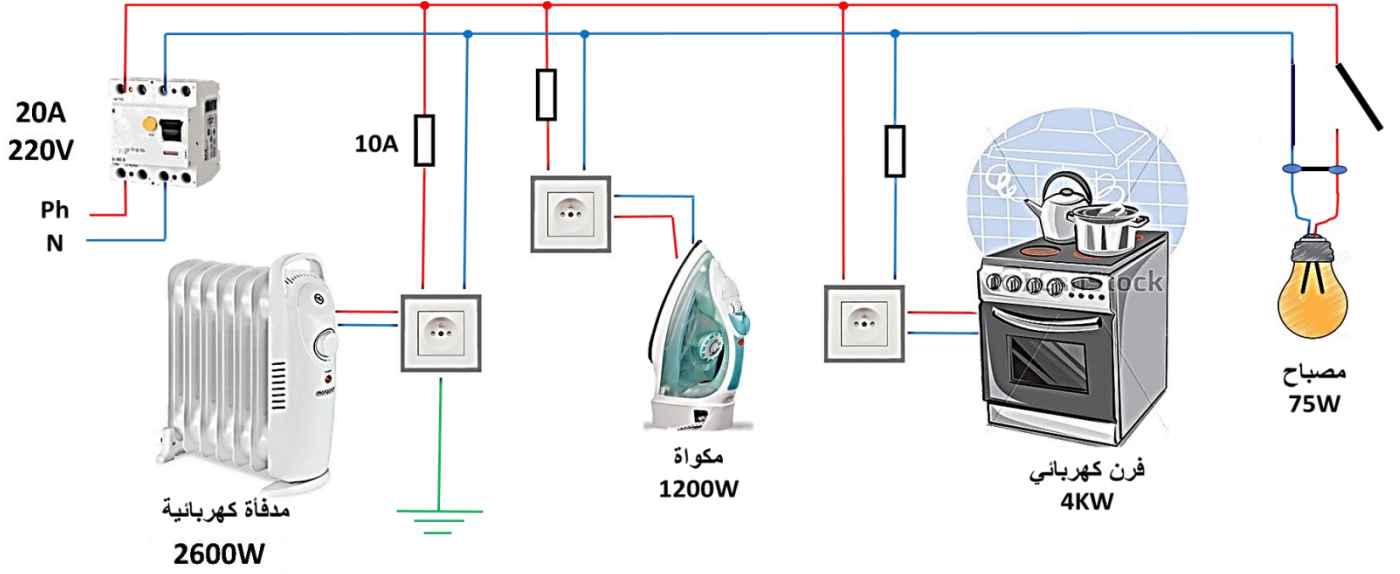
2- إذا كان التوتر الأعظمي لهذا التيار $U_{max}=4V$ وتواتره $F= 25Hz$

استنتج توتره الفعال U_{eff} ثم دوره T

الوضعية: 08ن

انتقلت عائلة محمد علي إلى منزل جديد حديث البناء. واجهت هذه العائلة عدة مشاكل وهي:

- ✓ انقطاع التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي عند غلق قاطعة المصباح.
 - ✓ انقطاع التيار الكهربائي عن القاطع الآلي عند تشغيل الفرن والمكواة في آن واحد.
 - ✓ إصابة أم علي بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الفرن المعدني.
 - ✓ عدم اشتغال المدفأة في المأخذ
- س1- بالاعتماد على مخطط الدارة أدناه فسر سبب كل مشكل واقترح حلولا لمعالجتها.



س2- أعد رسم الدارة مع تعديل الأخطاء وإضافة النقائص.

س3 - أذكر بعض أخطار التيار الكهربائي.